PROPOSAL PROYEK MATA KULIAH

MKKL1029 — WIRELESS / MOBILE COMPUTING

PEMANTAUAN KUALITAS JARINGAN NIRKABEL PADA BANYAK PERANGKAT BERBASIS ESP32

Disusun oleh Kelompok 1 — Semester 7, Program Studi Ilmu Komputer

Universitas Bina Bangsa Getsempena (UBBG), Banda Aceh

Dosen Pengampu: Ahmad Mujahid A, S.Kom, M.T

Anggota Kelompok

No	Nama	NIM	Tugas
1	Paris Mursidan Aufal	23210125	Aplikasi server + basis data di laptop
2	Yogi Prasetya Sadewa	23210060	Penerima lewat kabel USB + hitung QoS
3	M. Sidiq Prasetio	23210075	Dashboard pemantau (web)
4	Deski Taiza	23210003	Firmware: mode ganda ESP32 (hotspot + klien)
5	Wira	23210045	Firmware: pencatat pemakaian tiap perangkat
6	T. Zain Wardana	23210001	Pengujian QoS + laporan

Repository GitHub: https://github.com/KELOMPOK-1-MK3/ (menyusul setelah repository dibuat)

1. LATAR BELAKANG

Satu jaringan WiFi biasanya dipakai bersama oleh banyak perangkat. Di rumah, satu router dipakai beberapa telepon genggam sekaligus. Di ruang kuliah, satu hotspot dipakai seluruh mahasiswa. Ketika hampir semua perangkat dipakai pada waktu yang sama, koneksi terasa melambat, video berhenti sendiri, dan permainan daring tertinggal.

Masalahnya, keadaan itu hanya bisa dirasakan, tidak bisa ditunjukkan angkanya. Orang biasanya hanya bisa berkata bahwa internetnya sedang lambat. Tidak ada catatan perangkat mana yang paling banyak memakai data, berapa besar pemakaiannya, dan berapa banyak data yang gagal sampai. Halaman

pengaturan router rumahan umumnya hanya menampilkan daftar perangkat yang tersambung beserta total pemakaian, bukan rincian pemakaian tiap perangkat dari detik ke detik.

Karena itu kelompok kami membuat alat ukur sendiri. Satu papan ESP32 dijadikan pintu masuk WiFi bagi beberapa telepon genggam sekaligus. Semua data yang lewat dicatat pemakaiannya per perangkat, lalu catatan itu dikirim ke laptop lewat kabel USB dan ditampilkan pada sebuah dashboard. Papan ESP32 tidak menyimpan apa pun, tugasnya hanya mencatat sebentar lalu meneruskan.

Selain mencatat pemakaian, kelompok kami juga mengukur empat parameter kualitas pengiriman data: latency, jitter, packet loss, dan throughput. Pengukuran dilakukan pada jumlah perangkat yang berbeda, supaya terlihat seberapa besar pengaruh jumlah perangkat aktif terhadap kualitas jaringan.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana membuat satu ESP32 dapat meneruskan sambungan internet ke empat telepon genggam sekaligus, sekaligus mencatat pemakaian data tiap perangkat?
2. Bagaimana mengirim catatan pemakaian itu ke laptop tanpa memakai jaringan, hanya lewat kabel USB?
3. Bagaimana menampilkan pemakaian tiap perangkat secara langsung pada dashboard di laptop?
4. Seberapa besar pengaruh jumlah perangkat yang aktif terhadap latency, jitter, packet loss, dan throughput?

3. TUJUAN

5. Membuat ESP32 yang bekerja pada dua mode sekaligus: hotspot bagi perangkat yang diukur, dan klien WiFi bagi sumber internet.
6. Membuat pencatat pemakaian data per perangkat di dalam ESP32, tanpa menyimpan riwayat di papan.
7. Membuat jalur data lewat kabel USB dari ESP32 ke laptop, beserta penerima yang membaca dan menghitung empat parameter QoS.
8. Membuat dashboard yang menampilkan pemakaian tiap perangkat dan hasil pengukuran QoS secara langsung.
9. Menguji dan melaporkan pengaruh jumlah perangkat aktif terhadap kualitas jaringan.

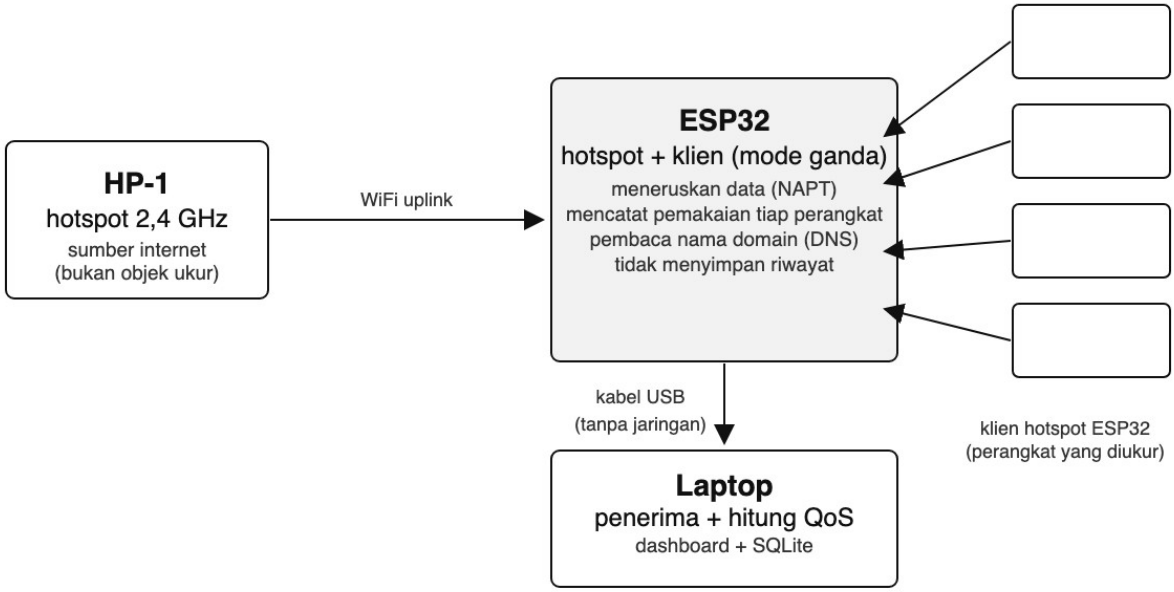
4. BATASAN MASALAH

10. ESP32 tidak dapat membaca isi data yang lewat, karena hampir semua data dari telepon genggam terenkripsi. Yang dicatat hanya besar data, jumlah paket, jumlah sambungan, dan nama domain yang diminta.
11. Nama kegiatan hanya diperkirakan dari nama domain, bukan kepastian aplikasi yang sedang dibuka. Contoh: nama domain video pendek hanya menunjukkan bahwa perangkat sedang memuat video, bukan sedang membuka aplikasi tertentu.
12. ESP32 bukan pengganti router. Karena satu radio dipakai untuk dua keperluan sekaligus, throughput totalnya terbatas sekitar 1–2 Mbps. Cukup untuk pemantauan, tidak untuk penggunaan berat.
13. Pengujian dibatasi pada empat perangkat yang diukur dan satu telepon genggam sebagai sumber internet. Seluruh perangkat adalah milik anggota kelompok, bukan perangkat pengguna umum.
14. ESP32 tidak menyimpan riwayat. Bila kabel USB dicabut, pencatatan berhenti dan data tidak dapat diambil lagi. Penyimpanan hanya ada di laptop.

15. Pengujian dilakukan di satu ruangan, pada satu titik, tanpa menguji jarak jauh atau pengaruh dinding.

5. RANCANGAN SISTEM

Sistem ini terdiri atas empat bagian: sumber internet, papan ESP32 sebagai gerbang dan pencatat, perangkat yang diukur, dan laptop sebagai penampil. Susunannya ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Susunan sistem — empat perangkat klien melewati ESP32, catatan pemakaian dikirim ke laptop lewat kabel USB.

5.1 Sumber internet

Satu telepon genggam (disebut HP-1) dijadikan hotspot pada pita 2,4 GHz. Pita ini dipilih karena ESP32 tidak mendukung 5 GHz. HP-1 hanya bertugas menyediakan sambungan internet, bukan menjadi objek yang diukur.

5.2 ESP32 sebagai gerbang dan pencatat

ESP32 dijalankan pada mode ganda. Sebagai klien, ia tersambung ke hotspot HP-1 sehingga punya sambungan internet. Sebagai hotspot, ia menerima empat perangkat lain dan meneruskan data mereka ke HP-1. Penerusan ini memakai NAPT (penerjemahan alamat), sehingga perangkat yang tersambung merasa seperti tersambung ke router biasa.

Sambil meneruskan, ESP32 mencatat untuk setiap perangkat: besar data yang dikirim dan diterima, jumlah paket, jumlah sambungan yang sedang terbuka, kekuatan sinyal, dan nama domain yang diminta. Papan ini juga menjalankan penerjemah DNS sederhana, supaya nama domain yang diminta dapat dibaca. Tidak ada riwayat yang disimpan di papan; catatan langsung dikirim keluar.

5.3 Perangkat yang diukur

Empat telepon genggam tersambung ke hotspot ESP32, bukan ke hotspot HP-1. Ini syarat utama: kalau perangkat tersambung langsung ke HP-1, datanya tidak melewati ESP32 dan tidak ada yang bisa dicatat.

5.4 Jalur data ke laptop

Catatan pemakaian dikirim dari ESP32 ke laptop lewat kabel USB, satu baris data setiap satu detik. Jalur ini tidak memakai jaringan sama sekali, sehingga laptop tidak perlu tersambung ke WiFi mana pun dan pemakaian data laptop tidak ikut tercatat. Kelebihannya, waktu kirim tidak terganggu antrean jaringan seperti kalau memakai broker.

5.5 Dashboard di laptop

Dashboard berupa halaman web yang dibuka di laptop. Isinya: satu kartu untuk setiap perangkat (pemakaian naik dan turun, jumlah paket, kekuatan sinyal), grafik pemakaian beberapa detik terakhir, daftar nama domain yang baru diminta, dan satu panel berisi empat parameter QoS. Halaman ini mengambil data dari penerima di laptop yang sama, bukan langsung dari ESP32.

5.6 Alur data

16. Pengguna membuka permainan, menggulir media sosial, atau mengunduh berkas pada salah satu perangkat.
17. Permintaan data dari perangkat masuk ke hotspot ESP32.
18. ESP32 mencatat besar data dan nama domainnya, lalu meneruskan permintaan ke hotspot HP-1.
19. Jawaban dari internet kembali melewati ESP32, dan besar data yang turun ikut dicatat.
20. Setiap satu detik, catatan itu dikirim ke laptop lewat kabel USB.
21. Penerima di laptop menghitung empat parameter QoS, menyimpan ke basis data, lalu dashboard menampilkannya.

6. DATA YANG DICATAT

Data yang dicatat sengaja dibuat sedikit dan jelas, supaya mudah diperiksa ulang. Rinciannya seperti pada tabel berikut.

Data	**Artinya**	**Dipakai untuk**
waktu	Waktu pencatatan di laptop	Menyusun grafik dan urutan kejadian
alamat IP / MAC	Penanda perangkat	Memisahkan catatan antar perangkat
nama perangkat	Nama yang dikirim perangkat saat menyambung	Ditampilkan pada kartu dashboard
byte naik	Data yang dikirim perangkat ke internet	Menghitung pemakaian kirim
byte turun	Data yang diterima perangkat	Menghitung pemakaian terima
jumlah paket	Banyaknya paket yang lewat	Menghitung packet loss

Data	Artinya	Dipakai untuk
sambungan aktif	Jumlah sambungan yang sedang terbuka	Menandai beban kerja perangkat
nama domain	Alamat yang diminta melalui DNS	Perkiraan kegiatan perangkat
kekuatan sinyal	Kekuatan sinyal WiFi perangkat (dBm)	Menilai mutu sambungan
latency, jitter, throughput	Hasil hitung penerima	Menjawab rumusan masalah keempat

Di laptop, data disimpan pada basis data SQLite dengan tiga tabel: sesi pengukuran, perangkat, dan catatan pemakaian. Satu sesi berisi banyak baris catatan, dan setiap baris menunjuk ke satu perangkat. Nomor urut catatan dipakai untuk mengetahui apakah ada kiriman yang hilang di tengah jalan.

7. ALAT DAN BAHAN

Perangkat yang sudah dimiliki anggota tidak dibeli lagi. Perkiraan harga di bawah ini hanya untuk menggambarkan biaya bila ada bagian yang harus dibeli.

No	Nama alat	Jumlah	Perkiraan harga	Subtotal
1	ESP32 DevKit V1	1 buah	Rp 65.000	Rp 65.000
2	Kabel USB-C ke USB-C	1 buah	Rp 35.000	Rp 35.000
3	Kabel USB-C ke USB-A (cadangan)	1 buah	Rp 25.000	Rp 25.000
4	Adaptor daya USB 5V 2A	1 buah	Rp 30.000	Rp 30.000

Total perkiraan biaya yang perlu dibeli: Rp 155.000

Catatan: laptop, empat telepon genggam, dan telepon genggam sumber internet sudah dimiliki anggota. ESP32 juga sudah tersedia dari pengujian sebelumnya, jadi angka di atas hanya batas atas pengeluaran.

7.1 Perangkat lunak

Perangkat lunak	Dipakai untuk	Biaya
Arduino IDE + dukungan ESP32	Memprogram firmware ESP32	Gratis
Python	Penerima lewat USB + hitung QoS	Gratis

Perangkat lunak	Dipakai untuk	Biaya
SQLite	Menyimpan catatan pemakaian di laptop	Gratis
HTML + JavaScript	Dashboard pemantau	Gratis
GitHub	Menyimpan kode dan dokumentasi	Gratis

8. PEMBAGIAN TUGAS

Setiap anggota mengerjakan satu bagian. Setiap bagian harus ada bukti commit dari akun GitHub masing-masing, karena dosen menilai dari jejak pekerjaan, bukan dari nama yang tertulis di dokumen.

No	Nama	NIM	Bagian yang dikerjakan
1	Paris Mursidan Aufal	23210125	Penerima di laptop + basis data SQLite
2	Yogi Prasetya Sadewa	23210060	Penghitung QoS + penggabung data per perangkat
3	M. Sidiq Prasetio	23210075	Dashboard web + grafik langsung
4	Deski Taiza	23210003	Firmware mode ganda (hotspot + klien) + NAPT
5	Wira	23210045	Firmware pencatat pemakaian per perangkat + DNS
6	T. Zain Wardana	23210001	Pengujian QoS + laporan

9. TARGET PENGUJIAN

Sebelum mengukur, kelompok kami menetapkan lebih dulu batas nilai yang dianggap wajar. Angka ini menjadi patokan saat menilai hasil, bukan hasil pengukuran.

Parameter	Artinya	Batas yang diharapkan
Latency	Waktu tempuh data dari perangkat ke laptop	di bawah 150 ms

Parameter	Artinya	Batas yang diharapkan
Packet loss	Persentase data yang hilang di jalan	di bawah 2 %
Jitter	Naik-turunnya waktu tempuh antar paket	di bawah 50 ms
Throughput	Banyaknya data yang berhasil diteruskan per detik	di atas 800 kbps total

9.1 Skenario

Setiap skenario dijalankan lima menit dan diulang tiga kali, lalu diambil nilai tengahnya. Kegiatan yang dijalankan sama untuk semua skenario: menggulir media sosial, memutar video, dan mengunduh satu berkas.

Skenario	Jumlah perangkat aktif	Yang dijalankan
S1	1 perangkat	Menggulir media sosial
S2	1 perangkat	Mengunduh berkas besar
S3	2 perangkat	Satu menggulir, satu mengunduh
S4	4 perangkat	Semua aktif bersamaan
S5	4 perangkat tanpa kegiatan	Pengukuran dasar (pembanding)

Dari perbandingan S1 sampai S4 akan terlihat apakah penambahan perangkat membuat latency naik, packet loss bertambah, dan throughput per perangkat turun. Hasilnya disajikan sebagai tabel dan grafik pada laporan.

10. RENCANA KEGIATAN

Pertemuan	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
1 – 2	Menyusun proposal dan membuat repository	Proposal dan repository siap
3 – 4	Membuat firmware mode ganda dan penerusan data	Empat perangkat dapat internet lewat ESP32
5 – 6	Membuat pencatat pemakaian dan pembaca nama domain	Angka pemakaian tiap perangkat keluar
7 – 8	Membuat jalur USB dan penerima di laptop	Data masuk ke laptop dan tersimpan
9 – 10	Membuat dashboard dan penghitung QoS	Pemakaian dan QoS tampil langsung

Pertemuan	Kegiatan	Hasil yang diharapkan
11 – 13	Menjalankan skenario S1 sampai S5	Tabel hasil pengukuran
14 – 15	Mengolah hasil dan menyusun laporan	Draf laporan lengkap
16	Merapikan laporan dan menyiapkan presentasi	Laporan akhir dan bahan presentasi

11. PENUTUP

Dengan proposal ini kelompok kami berharap dapat membuat alat pemantau pemakaian jaringan yang sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan angkanya. Alat ini tidak menggantikan router dan tidak dapat membaca isi data yang lewat, karena data tersebut terenkripsi. Yang dapat ditunjukkan adalah besar pemakaian tiap perangkat, perkiraan kegiatan dari nama domain, dan perubahan kualitas jaringan ketika jumlah perangkat bertambah. Bagi kelompok kami, itu sudah cukup untuk menjawab pertanyaan bagaimana kualitas jaringan nirkabel berubah saat dipakai banyak perangkat sekaligus.